铭晟管理系统 - 部署与执行白皮书

> **系统版本:** v1.9.1
> **架构变更:** v1.9.1 鉴权架构从 LocalStorage JWT 迁移至 **HttpOnly Cookie**，前端零令牌暴露。
> **架构变更:** v1.8.1 底层数据库从 SQLite 迁移至 **PostgreSQL**，全面异步化重构。
> **历史要点:** v1.8.0 新增自定义打印模板引擎 + 权限体系全面优化 + 工位展示屏 GET 路由免鉴权。
> **历史要点:** v1.7.0 上线独立财务模块、安全防护增强、智能仓储盘点增强。

第一部分：本地开发机部署

如果您需要将本旗舰版系统纯离线或在其他局域网服务器/开发机上全新部署，请严格遵循以下执行流：

1. 基础节点环境准备 (Node.js)

新电脑或服务器必须具备基础的 JavaScript 运行引擎：

- 访问 Node 官方下载站并安装 Node.js（推荐下载 v18.x 或 v20.x 的 LTS 长期支持版）。
- 安装过程中请一直点击"下一步"，**切勿更改**默认环境变量的注入配置。

✅ 验证步骤：按下 `Win + R` 键，输入 `cmd` 打开终端，敲入如下指令：

```
node -v
# 若输出版本号如 v18.17.0 等字样则环境绿灯放行。
```

2. 安装 PostgreSQL 数据库

- 下载 PostgreSQL Windows 安装包（推荐 16.x 版本）
- 安装过程中需记住以下设置：
  - **端口号**：`54321`（或使用默认 `5432`）

- **超级用户密码**：设一个安全密码

- 安装完成后，打开 pgAdmin 或 psql 创建数据库：

```
CREATE DATABASE "msgy-erp" ENCODING 'UTF8';
```

✅ 验证步骤：

```
psql -U postgres -p 54321 -c "SELECT 1"
# 若输出 1 则 PostgreSQL 正常运行。
```

3. 工程文件迁移与装载

- 将整个 `erp-mes-system` 工程文件夹通过 U 盘、坚果云、FTP 或网络传输等手段完整拷贝到目标电脑中。
- ⚡ **性能向提示**：拷贝前**先删去** `backend/node_modules` 与 `frontend/node_modules`，体积可直降 90% 以上。

4. 配置数据库连接

在 `backend/` 目录下创建 `.env` 文件（可参考 `.env.example`）：

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=54321
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=你的PostgreSQL密码
DB_NAME=msgy-erp
```

> ⚠️ **生产环境**还需额外设置 JWT 密钥，详见第二部分。

5. 全局总装与初始化（核心）

- 找到并双击运行 `install.bat` 引导器文件。
- 该装配脚本将自动完成以下工作：
  1. 拦截并检测本机 Node 环境。
  2. 潜入 `backend` 目录拉取依赖。

3. 潜入 `frontend` 目录拉取依赖并触发 Vite 编译（`npm run build`）。

- 静待提示 "**安装完成！**" 字样即可。

6. 初始化数据库表结构与基础数据

首次部署时需要导入数据：

```
cd backend
# 方式一：从已有的 pg_dump 备份文件恢复
$env:PGPASSWORD = "你的密码"
pg_restore -h localhost -p 54321 -U postgres -d msgy-erp --clean --if-exists "备份文

# 方式二：从旧 SQLite 数据库迁移（如果有 mes.db）
node scripts/migrate-data.js
```

7. 点火运行服务端

- **方式一（管理员启动，推荐）**：双击 `server-start.ps1`，自动请求 UAC 管理员提权，优先使用 PM2 托管服务
- **方式二（普通启动）**：双击运行 `start.bat`，直接启动 Node 进程
- 随即会唤醒常驻控制台进程，并自动打开浏览器。
- 🔗 默认路由为：`http://localhost:3198`

> ⚠️ **警告**：该控制台承载了所有业务接口，**请绝对不要关闭该黑窗口！**

8. 优雅熄火与清理

- 双击项目目录下的 `stop.bat`，平滑终止所有进程。

第二部分：远程服务器部署

适用于将系统部署到外网服务器（Windows Server / Windows 主机），实现从开发机一键推送更新。

1. 服务器首次准备

1.1 安装 Node.js

同上述第一部分步骤 1。

1.2 安装 PostgreSQL

同上述第一部分步骤 2。创建数据库 `msgy-erp`。

1.3 初始化服务器环境

以 **管理员身份** 打开 PowerShell 运行：

```
# 允许执行脚本（仅需一次）
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine -Force

# 安装 PM2 进程管理器
npm install -g pm2
```

1.4 配置 .env（关键！）

在服务器 `F:\erp-mes-system\backend\` 下创建 `.env`：

```
# PostgreSQL 连接
DB_HOST=localhost
DB_PORT=54321
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=服务器PG密码
DB_NAME=msgy-erp

# 生产环境（必须设置！服务会校验）
NODE_ENV=production
JWT_SECRET=一个足够复杂的随机字符串_至少32位
JWT_REFRESH_SECRET=另一个不同的随机字符串_至少32位
PORT=3198
```

> ⚠️ `JWT_SECRET` 和 `JWT_REFRESH_SECRET` 在生产环境下**必须设置且不能相同**，否则服务拒绝启动。

1.5 首次部署与启动

```
# 安装后端依赖
cd F:\erp-mes-system\backend
npm install --production

# 导入数据（从开发机导出的 dump 文件）
$env:PGPASSWORD = "服务器PG密码"
pg_restore -h localhost -p 54321 -U postgres -d msgy-erp --clean --if-exists "F:\er

# 构建前端（首次需要）
cd ..\frontend
npm install
npm run build

# 用 PM2 启动服务
cd ..\backend
pm2 start server.js --name erp
pm2 save
```

1.6 验证

- 浏览器访问 `http://localhost:3198`
- 默认账号：`admin` / 密码：`admin123`

2. 一键同步（日常更新）

开发机代码提交到 Git 后，在**服务器**上运行同步脚本：

```
# 右键以管理员身份运行
.\server-sync.ps1
```

脚本自动完成 6 个步骤：

步骤	说明
[1/6] Pull code	从 Git 拉取最新代码
[2/6] Check .env	检查 PostgreSQL 配置是否完整
[3/6] Frontend deps	安装前端依赖

步骤	说明
[4/6] Build frontend	编译前端
[5/6] Backend deps	安装后端依赖
[6/6] Restart	PM2 自动重启服务

> **安全保障**：`.env` 文件和 PostgreSQL 数据库**不在 Git 管理范围内**，同步操作不会影响生产数据。

3. PM2 常用命令

在服务器 PowerShell 中使用：

命令	用途
`pm2 status`	查看服务运行状态
`pm2 restart erp`	重启服务
`pm2 stop erp`	停止服务
`pm2 logs erp`	查看运行日志
`pm2 logs erp --lines 50`	查看最近 50 行日志

4. 数据库备份与恢复

备份

```
# 方法一：通过系统内置备份功能（推荐）
# 浏览器 → 系统管理 → 数据库备份 → 点击"立即备份"

# 方法二：命令行手动备份
$env:PGPASSWORD = "你的PG密码"
pg_dump -h localhost -p 54321 -U postgres -F c -f "F:\备份\erp-$(Get-Date -Format '
```

恢复

```
# 1. 先停服务
pm2 stop erp

# 2. 从备份还原
$env:PGPASSWORD = "你的PG密码"
pg_restore -h localhost -p 54321 -U postgres -d msgy-erp --clean --if-exists "F:\备

# 3. 重启服务
pm2 start erp
```

> 💡 与旧版 SQLite 不同，PostgreSQL 备份恢复**不需要**停服务也能执行，但建议停服以避免数据冲突。

5. 服务器配置速查

配置项	当前值
SSH 用户名	`MSGY`
服务器域名	`msgy.asia`
项目路径	`F:\erp-mes-system`
数据库	PostgreSQL（端口 `54321` ）
服务端口	`3198`
进程名称	`erp` （PM2 管理）
允许域名	`suncraft.site` / `msgy.asia`